

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [5] 배전계통 신뢰도 확보사업 계획 재검토 필요

관 계 부 서 : 배전계획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 제주본부

내 용

(목차이동)

1. 업무 개요

제주본부(이하 ‘본부’)에서는 배전계통의 안정성 유지 및 운영 효율화를 위해 자체 사업계획을 수립하고, 2025년 8월 26일 ‘2026년 배전계통 신뢰도 확보사업 투자심의’를 시행 후 [표 1]과 같이 본사 주관부서(배전계획처)로 사업계획을 보고하였다.

[표 1] 제주본부 배전계통 신뢰도 확보사업 현황

단위사업	시행년도	사업명	소요예산 (백만 원)	사업소
배전선로 용량부족 선로확충	2026	▣▣D/L 용량부족 해소 선로확충공사	익명화	
		▲▣▣D/L 용량부족 해소 선로확충공사		
	2027	◎♠D/L 용량부족 해소 선로확충공사		
	합계	3건		

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전설비계획 수립 지침」에 따르면 “배전사업 계획의 효율성, 경제성 등 타당성을 면밀히 검토하여 꼭 필요한 사업이 추진될 수 있도록 한다.”라고 규정하고 있다.

또한 「배전설비계획 수립 절차서」에 따르면 ‘변전소 용량부족 해소 사업’의 경우 최종 Bank 규모(4 Bank)에 도달한 과부하¹⁾ 변전소 이용율 110%(182.16MW) 초과 실적 및 전망 대상인 변전소를 대상사업으로 하고 있으며, ‘배전선로 용량 부족 해소 사업’은 용량부족(10MW 초과) 예상선로가 기설선로와 부하전환을 통해 해소 가능한지 우선 검토하도록 명시하고 있다.

따라서 목적별 사업계획 수립 시에는 SOMAS(변전소 운전실적관리 시스템) 및 ADMS(차세대 배전망 관리 시스템) 등을 활용하여 사업대상 배전선로의 최대 부하 및 타 배전선로와의 부하전환 가능 여부 등을 면밀히 검토 후 합리적이고 경제적인 사업계획이 수립되도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 본부 관내 변전소, 배전선로 최대부하 실적과 배전계통 연계 현황 등을 확인하고 사업계획 적정 수립 여부 및 타당성 등을 재검토 하였으며, 그 결과는 아래와 같다.

1) 60MVA 4Bank 변전소의 공급능력 : $60\text{MVA} \times (4\text{Bank} - 1\text{Bank}) \times 0.92(\text{역률}) = 165.6\text{MW}$

가. '㉠㉠㉠S/S ▲㉠㉠D/L 용량부족 해소' 사업 재검토

'㉠㉠㉠S/S ▲㉠㉠D/L 용량부족 해소 선로확충공사'는 ① [표 2]와 같이 ▲㉠㉠D/L 배전선로 상시 운전용량(하계 10MW) 초과, ② [표 3]과 같이 ▲㉠㉠D/L-연계선로간 상시 부하전환 불가, ③ [표 4]의 ㉠㉠㉠S/S 과부하 및 ④ 제주시 서부권과 ㉠㉠㉠ 일부 지역의 개발로 인해 점진적 부하증가 예상 등의 사유로, [그림 1]과 같이 ##S/S에서 일반 배전선로 1회선 신설 후 ▲㉠㉠D/L 부하 7.5MW를 흡수하는 사업계획을 수립하였다.

[표 2] ㉠㉠㉠S/S ▲㉠㉠D/L 운전현황 및 전망

(단위 : MW)

S/S	D/L	기준 용량	최대부하 실적	과부하 상태 예측			연도별 과부하 예측량				분할·연계	
				과부하 횟수	과부하량	지속시간	'25년	'26년	'27년	'28년	분할수	연계수
㉠㉠㉠	▲㉠㉠	10	10.2 ('24.08.)	2회	0.4	1회:2h 누계:4h	10.9	11.6	12.3	13.1	5	7

[표 3] ㉠㉠㉠S/S ▲㉠㉠D/L 부하전환 검토 현황

(단위 : MW)

S/S	D/L	구간 최대부하		연계선로명 S/S D/L	동일기간 최대(예상)부하	전환후 부하 (예상)	전환 검토	비고
		1구간	1.7	⇒ 익명화	9.0(+1.7)	10.7	불가	상시 운전용량 초과
		2구간	1.7		8.4(+1.7)	10.1	불가	상시 운전용량 초과
		3구간	3.51		8.5(+1.7)	10.2	불가	상시 운전용량 초과
					9.0(+1.7)	10.7	불가	상시 운전용량 초과
		4구간	2.3		9.0(+3.51)	12.51	불가	상시 운전용량 초과
					10.0(+2.3)	12.3	불가	상시 운전용량 초과
		5구간	0.9		9.7(+0.9)	10.6	불가	상시 운전용량 초과

[표 4] ㉠㉠㉠S/S 부하 현황

(단위 : MW)

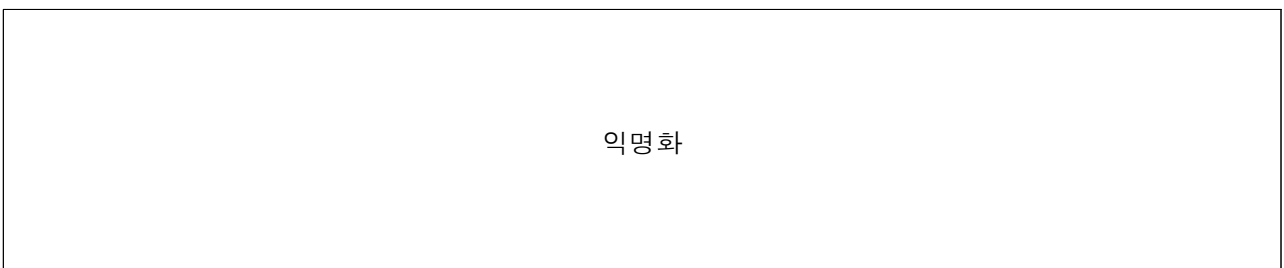
최대부하 일시	#1 M.tr	#2 M.tr	#3 M.tr	#4 M.tr	최대부하 합계
2025.08.26. 19:00	49.1	43.38	34.99	48.0	175.48

[그림 1] **☎☎☎S/S ▲▣▣D/L 용량부족 해소 선로확충공사 개요**



그런데 ☎☎☎S/S ▲▣▣D/L은 ① SOMAS를 활용하여 배전선로 운전실태를 검토한 결과 금년도 최대부하가 10.1MW(8. 28. 20시)로 전년대비 부하가 증가하지 않았으며, ② ▲▣▣D/L과 연계된 ★♣D/L([표 3]의 4구간)의 경우 2025년 기 시행 중인 ‘☎☎☎S/S ★♣D/L 용량부족 해소 선로확충공사²⁾’로 ##S/S에서 신설(1회선)되는 배전선로가 [그림 2]과 같이 ▲▣▣D/L 부하 약 1.48MW를 흡수하여 운전이 가능한 것으로 확인되었다.

[그림 2] **☎☎☎S/S ▲▣▣D/L 회선별 단선도**



또한 ③ ☎☎☎S/S의 경우 2025년 상반기 본부 송배전설비계획수립 협의회

2) 2025년 시행 제주본부 배전계통 신뢰도 확보사업

결과를 확인한 결과 [표 5]와 같이 2027년 189.7MW로 운전용량 110%를 초과(7.54 MW)하는 것으로 전망하고 있으나, 2025년 기 시행중인 ‘▶▶D/L 용량부족 해소 선로확충공사³⁾’로 ##S/S 배전선로 2회선 신설 완료(’25년 12월 예정) 시에는 [표 6]과 같이 ###S/S 약 14.5MW의 부하가 ##S/S로 전환됨에 따라 사업검토 대상인 운전용량 110%를 초과하지 않는 것(175.2MW)으로 확인되었다.

[표 5] ###S/S 부하 전망

구분	'24년 동계	'25년 하계	'25년 동계	'26년 하계	'26년 동계	'27년 하계	'27년 동계
부하(MW)	133.1	180.1	121.3	181.8	123.9	189.7	126.5
이용율(%)	80.4%	108.8	73.2	109.8	74.8	114.6	76.4

※ 송배전설비계획수립 협의회 자료 [첨부 2] 활용 재구성

[표 6] ‘▶▶DL 용량부족 해소 선로확충공사’ 부하전환 계획

(단위 : MW)

기존		예상 최대부하	전환		전환부하
S/S	D/L		S/S	D/L	
익명화		11.2	익명화		4.8
		9.8			9.7
합계					14.5

따라서 ‘###S/S ▲□D/L 용량부족 해소’ 사업은 기 시행중인 ‘###S/S ★♠D/L 용량부족 해소 선로확충공사’와 ‘▶▶D/L 용량부족 해소 선로확충공사’를 통해 배전선로 과부하 해소 및 변전소 과부하 관련 배전사업 검토 대상에 해당되지 않으므로, 사업시행 여부에 대한 재검토가 필요하다고 판단된다.

3) 2025년 시행 제주본부 배전계통 신뢰도 확보사업

나. '■☆S/S ◎♣D/L 용량부족 해소' 사업 재검토

'■☆S/S ◎♣D/L 용량부족 해소 선로확충공사'는 ① [표 7]과 같이 ◎♣D/L 배전선로 상시 운전용량(하계 10MW) 초과와 ② [표 8]과 같이 ◎♣D/L-연계 선로간 부하전환 불가, ③ ▷▷♡ 동부 & ㉠◇ 및 ■☆해수욕장(관광지역)의 개발로 점진적 부하증가 예상 등의 사유로 [그림 3]과 같이 ##S/S에서 일반 배전선로 1회선 신설 후 ◎♣D/L 부하 4.2MW를 흡수하는 사업계획을 수립하였다.

[표 7] ■☆S/S ◎♣D/L 운전현황 및 전망

(단위 : MW)

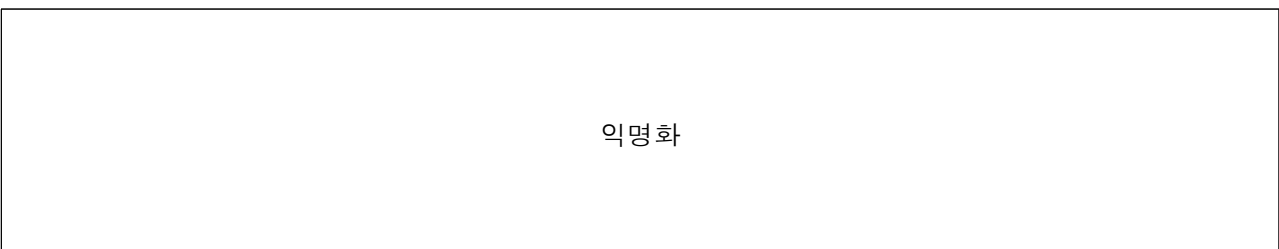
S/S	D/L	기준 용량	최대부하 실적	과부하 상태 예측			연도별 과부하 예측량				분할·연계	
				과부하 횟수	과부하량	지속시간	'25년	'26년	'27년	'28년	분할수	연계수
■☆	◎♣	10	10.3 ('24.08.)	1회	0.3	1시간	10.7	11.2	11.7	12.2	5	4

[표 8] ■☆S/S ◎♣D/L 부하전환 검토 현황

(단위 : MW)

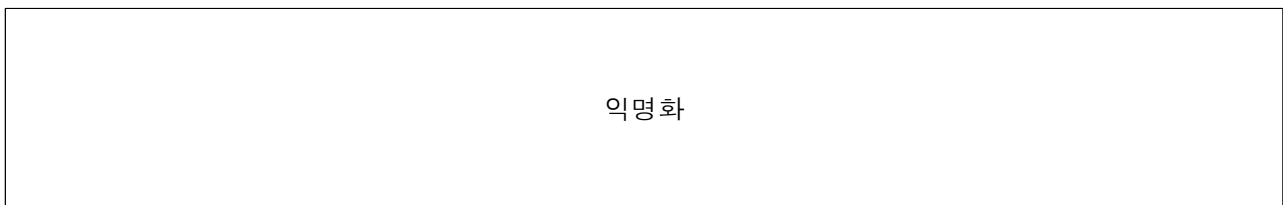
S/S	D/L	구간 최대부하			연계선로명		동일기간 최대(예상)부하	전환후 부하 (예상)	전환 검토	비고
					S/S	D/L				
■☆	◎♣	1구간	0.38	⇒	익명화		3.1(+10.3)	13.4	불가	상시 운전용량 초과
		2구간	1.36				5.7(+6.1)	11.8	불가	상시 운전용량 초과
		3구간	2.46				8.4(+3.05)	11.45	불가	상시 운전용량 초과
		4구간	3.05				5.6(+9.92)	15.52	불가	상시 운전용량 초과
		5구간	3.05							

[그림 3] ■☆S/S ◎♣D/L 용량부족 해소 선로확충공사 개요



그런데 ADMS 단선도를 통해 ■☆S/S ◎♣D/L과 연계된 타 D/L과의 상시 부하전환 가능 여부를 검토한 결과 &&D/L 및 ●●D/L의 경우 [그림 4]와 같이 ◎♣D/L 4, 5구간의 부하조정을 통하여 [표 9]와 같이 &&D/L은 약 2.74MW, ●●D/L은 약 1.01MW의 상시 부하흡수가 가능하며, 부하 전환 후 ◎♣D/L 최대부하는 6.55MW로 배전선로 상시 운전용량(하계 10MW)을 초과하지 않는 것으로 확인되었다.

[그림 4] ■☆S/S ◎♣D/L 회선별 단선도



[표 9] ■☆S/S ◎♣D/L 상시 부하전환 재검토 결과

(단위 : MW)

S/S	D/L	최대부하	전환부하	전환 후 최대부하
익명화		10.3	-3.75	6.55
		5.7	+2.74	8.44
		8.4	+1.01	9.41

따라서 ‘■☆S/S ◎♣D/L 용량부족 해소’ 사업은 ◎♣D/L-연계 배전선로간 상시 부하전환을 통해 배전선로 과부하 해소가 가능하므로, 사업시행 여부에 대한 재검토가 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

제주본부 배전계통 신뢰도 확보사업 업무 담당자는 2025년 기 시행중인 사업과 2026~2027년 계획된 사업 간의 연관성 등을 재확인하고, 변전소 부하전망 및 배전선로 간 계통연계 현황 등을 고려하여, 사업추진 여부를 재검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

제주본부장은

- ① 배전계통 신뢰도 확보사업에 대한 합리적이고 경제적인 사업계획이 수립될 수 있도록 해당 사업에 대한 추진 여부를 재검토하여 주시기 바라며, (개선)
- ② 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무 관련자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 1 통 보 1	예산절감 [2,381,000,000원]	-	배전계획처 전 지역본부	제주본부

※ 재정상조치 금액 산출 : [그림 1] 과 [그림 3]의 사업비 합계 2,381백만 원